

« FastCar Location »

Gestion d'une Agence de Location de Voitures



Réalisé par :

Kassi Nadia

Hormate Llah Safaa

Encadré par :

Essaid El Bachari

Filière :

SI_Gr3

Année universitaire :

2025/2026

Introduction générale :

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du mini-projet du module Systèmes d'Information, ayant pour objectif de mettre en œuvre la méthode MERISE pour analyser et concevoir un système, puis réaliser une implémentation informatique complète.

Le thème choisi est la gestion d'une agence de location de voitures, incluant la gestion des clients, des véhicules, des agents et des contrats de location, ainsi que la génération de factures.

Contexte generale :

Le projet « FastCar Location » a pour objectif de digitaliser la gestion d'une agence de location basée à Marrakech. Actuellement, la gestion des clients, voitures et contrats se fait sur papier, ce qui entraîne des erreurs, des pertes d'information et un manque d'efficacité.

Dans ce rapport, nous présentons l'analyse MERISE, la conception de la base de données ainsi que la réalisation d'une application Java+MySQL permettant de gérer l'ensemble du processus de location.

Ce projet permet de :

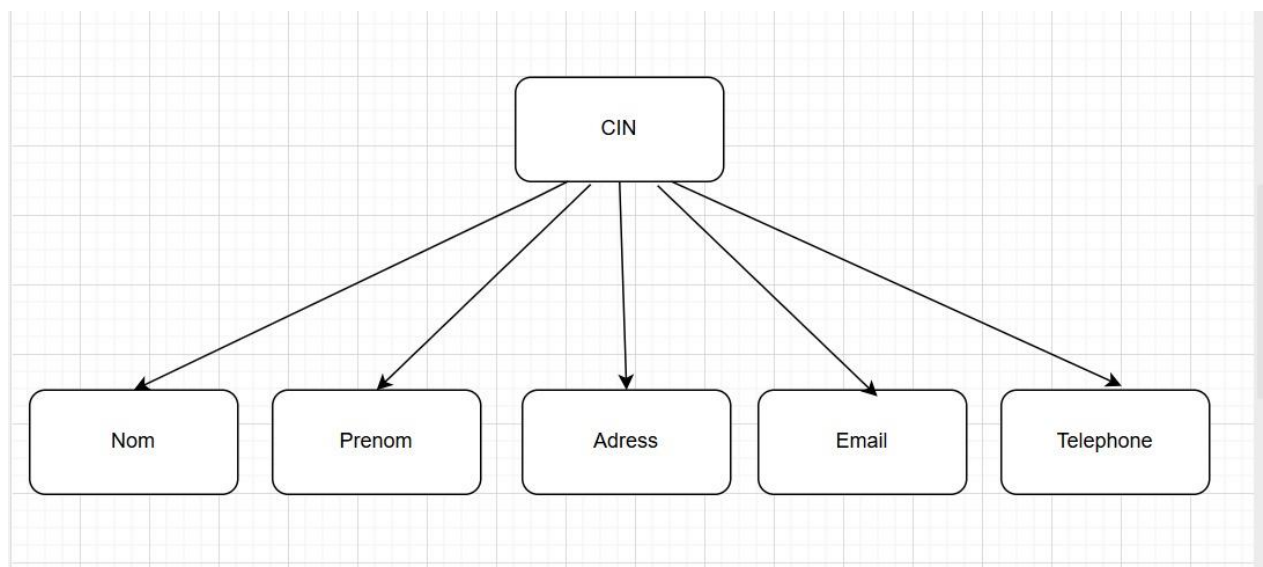
- comprendre la démarche d'analyse (MERISE),
- produire les modèles conceptuels et logiques,
- créer une base de données fonctionnelle,
- développer une application Java/MySQL assurant les opérations CRUD,
- appliquer une logique métier réelle.

🚦 Dictionnaire de Données Épuré (DDE) :

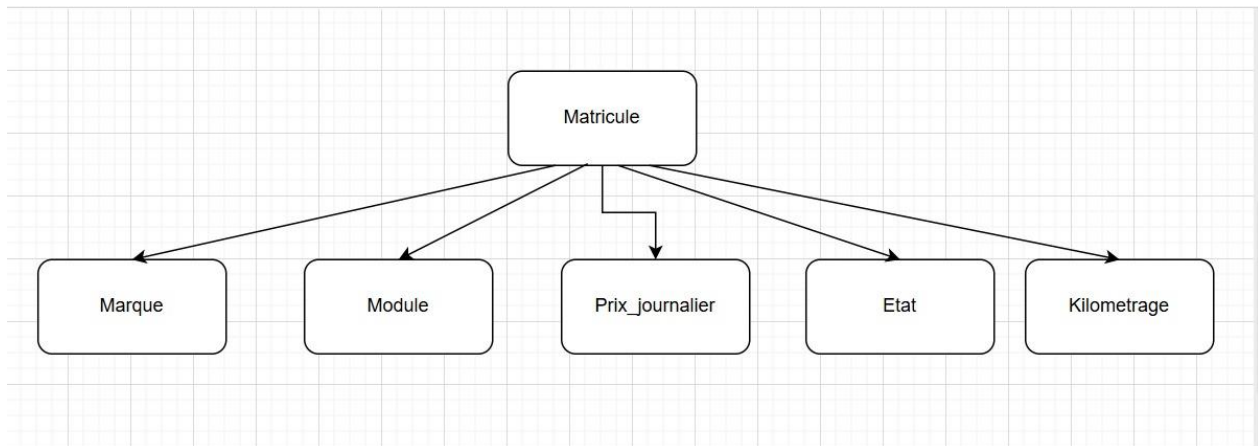
Code	Nom	Type	Description
CIN	CIN client	VARCHAR(20)	Identifiant unique du client
NOM	Nom client	VARCHARE(100)	-
PRENOM	Prenom client	VARCHARE(100)	-
MATRICULE	Matricule voiture	VARCHAR(20)	Identifiant unique
MARQUE	Marque voiture	VARCHAR(50)	-
Prix_journalier	Prix journalier	DECIMAL(8.2)	Prix location par jour
CONTRAT_ID	Numero contrat	VARCHAR(30)	Identifiant contrat
DATE_DEBUT	Date debut	DATE	Debut location
DATE_FIN	Date fin	DATE	Fin location
MONTANT	Montant total	DECIMAL(10.2)	Calcule automatique

🚦 GDF (Graphe Dependance Fonctionnelle) :

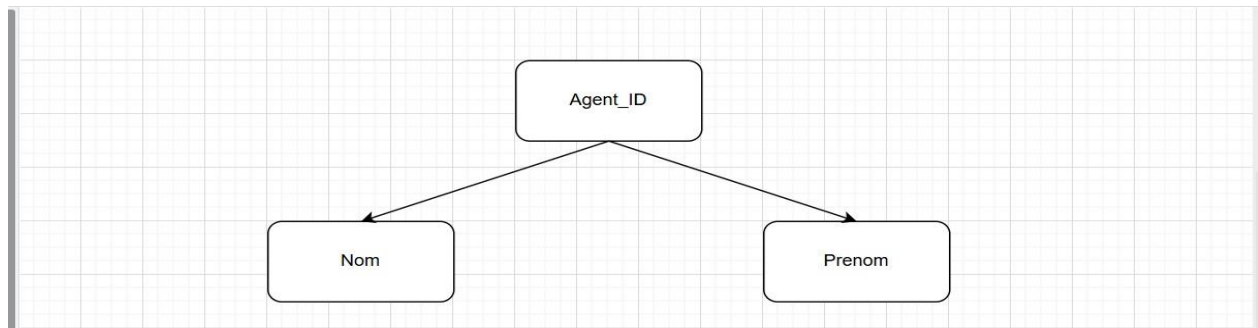
Client :



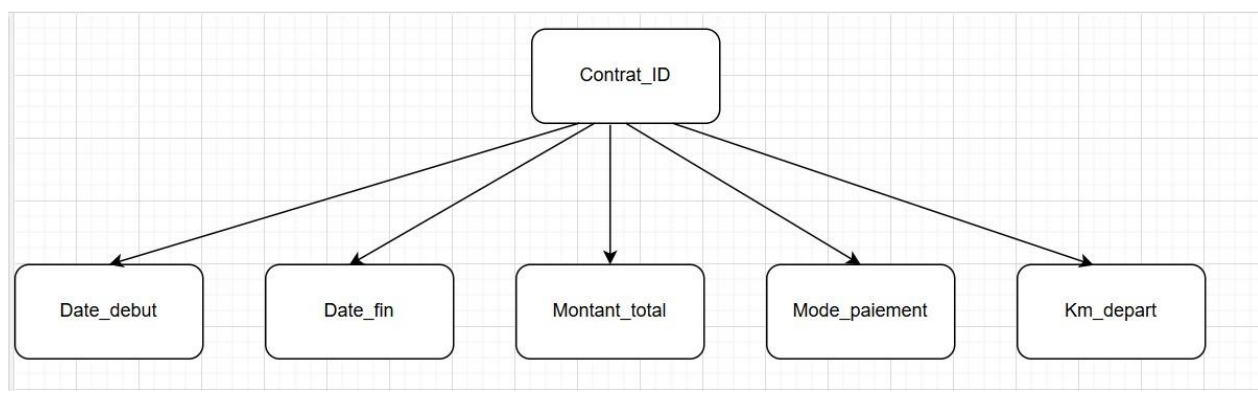
Vehicule :



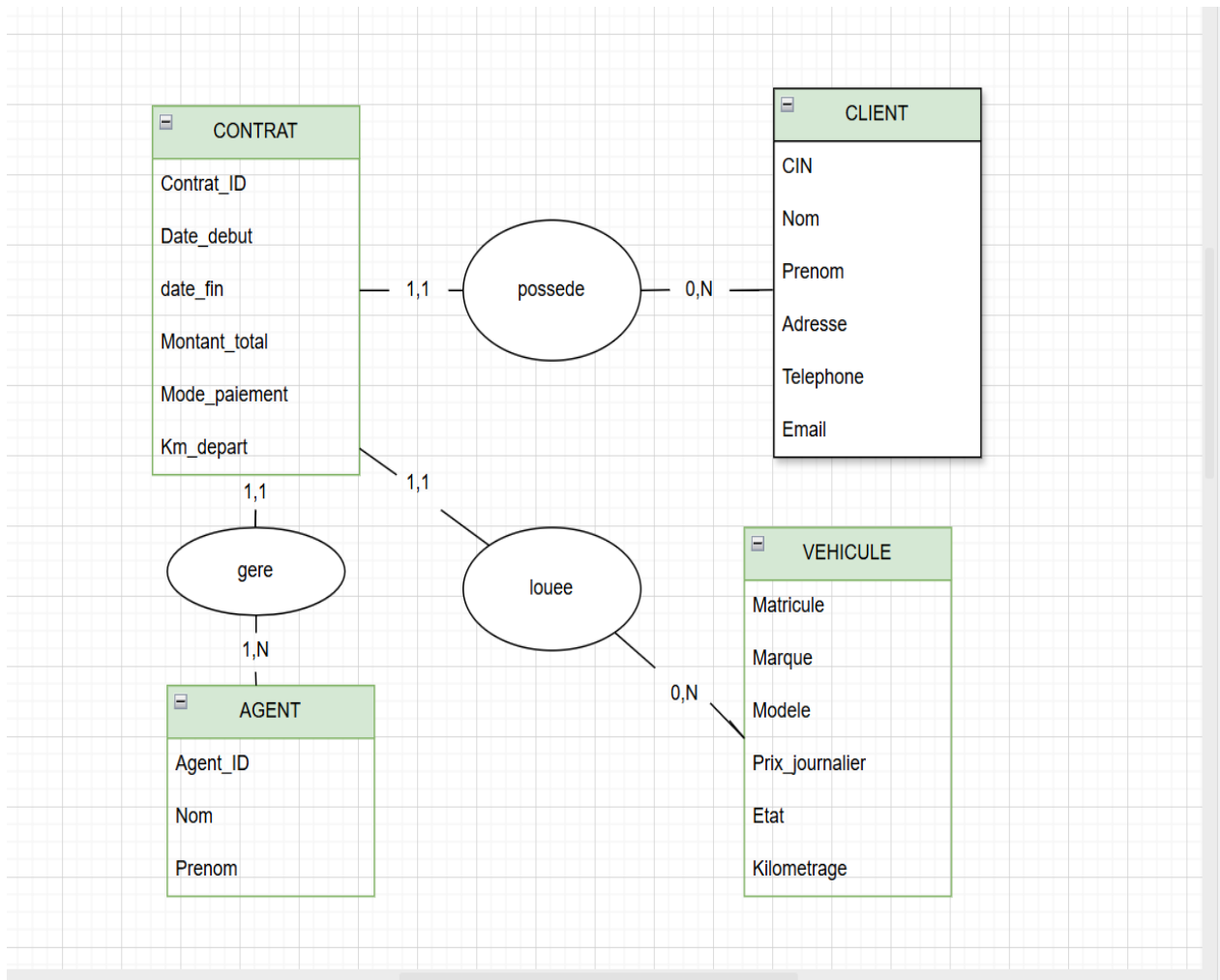
Agent :



Contrat :



MCD — Modèle Conceptuel de Données :



MLD — Modèle Logique des Données :

CLIENTS(cin PK, nom, prenom, adresse, telephone, email)

VEHICULES(matricule PK, marque, modele, prix_jour, etat, kilometrage)

AGENTS(agent_id PK, nom, prenom)

CONTRATS(contrat_id PK, date_debut, date_fin, montant_total, mode_paiement, client_cin FK, veh_matricule FK, agent_id FK, km_depart)

MPD – Modèle Physique :

```
CREATE TABLE clients (  
  cin VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
  prenom VARCHAR(50),  
  adresse TEXT,  
  telephone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE agents (  
  agent_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(50),  
  prenom VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE vehicules (  
  matricule VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  marque VARCHAR(50),  
  modele VARCHAR(50),  
  prix_jour DECIMAL(8,2),  
  etat ENUM('Disponible', 'Loue', 'Maintenance') DEFAULT 'Disponible',  
  kilometrage INT  
);  
  
CREATE TABLE contrats (  
  contrat_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
  date_debut DATE NOT NULL,  
  date_fin DATE NOT NULL,  
  montant_total DECIMAL(10,2),  
  mode_paiement ENUM('Espèces', 'Carte', 'Virement'),  
  client_cin VARCHAR(20) NOT NULL,  
  veh_matricule VARCHAR(20) NOT NULL,  
  agent_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
  km_depart INT,  
  FOREIGN KEY (client_cin) REFERENCES clients(cin),  
  FOREIGN KEY (veh_matricule) REFERENCES vehicules(matricule),  
  FOREIGN KEY (agent_id) REFERENCES agents(agent_id)  
);  
  
-- Index utile pour vérifier disponibilité  
CREATE INDEX idx_veh_date ON contrats(veh_matricule, date_debut, date_fin);
```

Architecture du projet

Da cette section, nous décrivons l'architecture logicielle adoptée pour l'application FastCar Location.

L'application est développée en Java (Swing) pour l'interface graphique et utilise MySQL comme système de gestion de base de données.

Nous avons adopté l'architecture suivante :

- **Layer Interface (GUI)** : les formulaires Swing (ClientForm, AgentForm, VehiculeModule, ContratForm, FactureForm)
- **Layer Métier (Model)** : les classes Java représentant les entités (Client, Agent, Véhicule, Contrat)
- **Layer Accès aux données (DAO)** : classes responsables de la communication avec la base de données (ClientDAO, AgentDAO, VehiculeDAO, ContratDAO)
- **Génération PDF** : classe FactureGenerator utilisant iTextPDF.

Cette architecture sépare clairement les responsabilités (MVC simplifié), ce qui facilite la maintenance du code et l'évolution du système.

Interface graphique (Java Swing)

FASTCAR LOCATION – Gestion Centrale

— □ ×

MENU PRINCIPAL

Gérer les Véhicules

Gérer les Clients

Gérer les Agents

Gérer les Contrats

Imprimer une Facture

Déconnexion

Bienvenue dans FASTCAR LOCATION

L'interface utilisateur a été développée avec la librairie Swing. Elle est simple, intuitive et organisée autour d'un tableau de bord (MainDashboard) qui permet d'accéder à tous les modules :

- **Gestion des Clients**

MENU PRINCIPAL

Recherche: **Rechercher**

	CIN	Nom	Prénom	Adresse	Téléphone	Email
Gérer les Véhicules	B987654	EL FADLI	Karim	Casablanca, Maarif	0622334455	karim.fadli@gmail.com
	C456789	AIT OUFQIR	Imane	Rabat, Agdal	0677889900	imane.ouf@gmail.com
	DD134421	Kassi	Nadia	Marrekech	065532443	nadia@gmail.com
Gérer les Clients	L123456	BENALI	Sara	Marrakech, Gueliz	0612345678	sara.benali@gmail.com

Gérer les Agents

Gérer les Contrats

Imprimer une Facture

Déconnexion

Ajouter Modifier Supprimer

- **Gestion des Véhicules**

Menu Principal

Gérer les Véhicules

Gérer les Clients

Gérer les Agents

Gérer les Contrats

Imprimer une Facture

Déconnexion

Module LISTE DES VEHICULES

Matricule	Marque	Modèle	Prix/Jour	État	Kilométrage
1111-EE-22	Peugeot	208	220.0	Maintenance	50120
1234-AB-56	Dacia	Sandero	150.0	Disponible	32850
2222-FF-33	Hyundai	i10	130.0	Disponible	19800
2222-GG-90	Gclasse	hhh33	500.0	Disponible	70100
5678-CD-90	Renault	Clio 4	200.0	Disponible	41200

+ Ajouter

Modifier

Supprimer

Rechercher

- **Gestion des Agents**

MENU PRINCIPAL

Recherche:

Rechercher

Gérer les Véhicules

Gérer les Clients

Gérer les Agents

Gérer les Contrats

Imprimer une Facture

Déconnexion

ID Agent	Nom	Prénom
12344	safaa	hormate llah
AG-101	BENSAID	Amina
AG-205	NADIR	Yassine
AG-333	RAHMA	Salma

Ajouter

Modifier

Supprimer

- Gestion des Contrats

MENU PRINCIPAL	GESTION DES CONTRATS							
	ID Contrat	Client	Véhicule	Agent	Date début	Date fin	Montant (MAD)	Paielement
	LOC-176466525...	B987654	1111-EE-22	12344	2025-12-02	2030-12-02	401720.0	Carte
	LOC-176466893...	B987654	1234-AB-56	12344	2025-12-02	2030-12-02	401720.0	Virement
Gérer les Véhicules	LOC-2024-0001	B987654	1234-AB-56	AG-205	2024-04-10	2024-04-17	1050.0	Especes
Gérer les Clients								
Gérer les Agents								
Gérer les Contrats								
Imprimer une Facture								
Déconnexion								
				Nouveau Contrat	Imprimer Facture			

- Impression de Factures

MENU PRINCIPAL	GESTION DES CONTRATS							
	ID Contrat	Client	Véhicule	Agent	Date début	Date fin	Montant (MAD)	Paielement
	LOC-176466525...	B987654	1111-EE-22	12344	2025-12-02	2030-12-02	401720.0	Carte
	LOC-176466893...	B987654	1234-AB-56	12344	2025-12-02	2030-12-02	401720.0	Virement
Gérer les Véhicules	LOC-2024-0001	B987654	1234-AB-56	AG-205	2024-04-10	2024-04-17	1050.0	Especes
Gérer les Clients								
Gérer les Agents								
Gérer les Contrats								
Imprimer une Facture								
Déconnexion								
				Nouveau Contrat	Imprimer Facture			

- ✓ Chaque module dispose d'un CRUD complet (Ajouter, Modifier, Supprimer, Chercher) ainsi qu'une fonctionnalité de recherche.

Gestion des contrats

Le module Contrats permet de créer un contrat de location complet

Lors de l'enregistrement, plusieurs règles sont respectées :

- ✓ Vérification de disponibilité du véhicule (pas de chevauchement de dates)
- ✓ Calcul automatique du montant total (nombre de jours × prix journalier)
- ✓ Génération automatique d'un numéro unique de contrat
- ✓ Sélection guidée du client, du véhicule et de l'agent

Ce module assure la cohérence de la base de données et empêche les erreurs .

Génération des factures

Le système intègre un moteur de génération des factures au format PDF via la librairie *iTextPDF*.

Chaque facture contient :

- les informations du contrat,
- les données du client,
- les détails du véhicule,
- les informations de l'agent,
- le montant total,
- et un en-tête de l'agence.

La facture est enregistrée automatiquement dans un fichier PDF au format professionnel.

Conclusion

Le mini-projet a permis d'appliquer concrètement la méthode MERISE et de réaliser une implémentation fonctionnelle sous Java/MySQL. Le système permet de gérer efficacement les opérations essentielles d'une agence de location : clients, véhicules, agents, contrats et factures.